

El Problema de la Investigación

Análisis térmico de cables eléctricos subterráneos:
identificación de la brecha y estado del arte

Luis Koc Herbert Meléndez

Maestría en Inteligencia Artificial — FIIS/UNMSM
Trabajo de Investigación I · MIA 3er Ciclo A 2026-1 · Grupo G91

Mayo 2026

Estructura de la presentación

1 Problemática

2 Objeto de estudio

3 Estado del arte

4 Formulación del problema

5 Preguntas y objetivos

6 Referencias

Efecto de la heterogeneidad térmica del entorno sobre la temperatura del conductor en cables eléctricos subterráneos en centrales solares y eólicas: modelado numérico 2D

Área disciplinaria

- Sistemas eléctricos de potencia
- Transferencia de calor computacional
- Modelado numérico e IA aplicada

Variables centrales

- **X**: conductividad $k(x, y)$ del suelo/relleno
- **Y**: temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ del conductor
- Ampacidad disponible

Palabras clave

- Underground power cable
- Thermal ampacity rating
- Soil thermal heterogeneity
- Physics-informed neural networks
- Dynamic thermal rating (DTR)

Clasificación de la investigación

Clasificación IEEE

Computing and Processing / Power, Energy and Industry Applications

- **Power cables** — thermal rating, ampacity
- **Heat transfer** — computational methods
- **Neural networks** — physics-informed (PINN)
- **Finite element methods** — 2D heat conduction
- **Soil properties** — thermal resistivity, drying

Clasificación ACM CCS

Computing methodologies → Machine learning → Neural networks

Applied computing → Physical sciences and engineering

Tipo de investigación

Investigación Tecnológica

Modelado numérico, validación con benchmark, análisis cuantitativo de la brecha IEC vs. FEM

Innovación de Proceso / Producto

Herramienta computacional abierta para cálculo térmico 2D con $k(x, y)$ variable

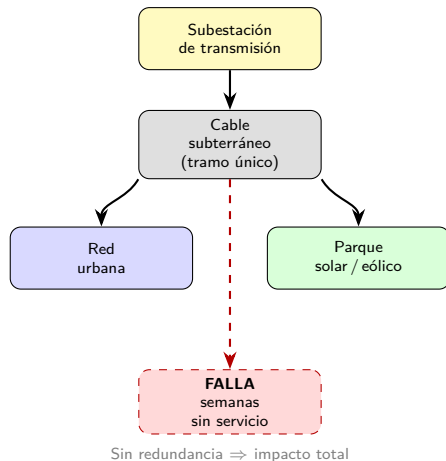
Problemática

Cables subterráneos: infraestructura crítica sin margen de error

Los cables eléctricos subterráneos son la columna vertebral de la transmisión en zonas urbanas y la única vía de evacuación de energía en parques solares y eólicos.

¿Qué ocurre cuando fallan?

- Reparación: **semanas a meses** (excavación, empalmes, pruebas dieléctricas)
- En sistemas sin redundancia: corte total de suministro
- Impacto en hospitales, agua potable, industria crítica
- Para renovables: toda la generación inactiva durante la reparación
- Se convierte en **cuello de botella** para la transición energética



(Fariz et al., 2026, p. 1 [R4]); (Möbius et al., 2025, p. 1 [R5]);
(Enescu et al., 2021, p. 2 [R2])

El costo de la incertidumbre térmica

Cuando se **subestima** la temperatura

- Temperatura real supera el límite del aislamiento XLPE ($T_{\text{máx}} = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- Deterioro acelerado; falla prematura no prevista ni diagnosticada
- Especialmente grave en cruces urbanos de alta densidad
- Consecuencia: reemplazo no planificado, semanas sin servicio

Cuando se **sobreestima** la temperatura

- Cable opera por debajo de su capacidad real
- Sobredimensionamiento innecesario o subutilización del activo
- Pérdida de capacidad para integrar más renovables
- DTR estático conservador: capacidad dinámica real no aprovechada (Fariz et al., 2026 [R4])

Causa raíz

Los métodos normativos asumen condiciones **homogéneas y estacionarias**. En la realidad, el suelo es heterogéneo, variable con la estación y la historia de carga. Esta discrepancia es la brecha que se investiga. (IEC 60287-1-1, 2023); (Enescu et al., 2021)

Magnitud de la brecha

Variaciones de k_s de 0.5 a 2.5 K m/W pueden modificar la ampacidad en **más del 20 %**. El secado térmico puede reducirla adicionalmente un **15–30 %**. (Khumalo et al., 2025 [R3]); (Anders, 2005 [N3])

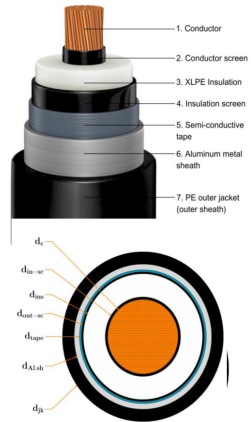
Objeto de estudio

Estructura interna: el cable como sistema de capas concéntricas

Un cable de alta tensión está formado por capas concéntricas con funciones eléctricas y térmicas bien definidas (Thue, 2012 [E1]; IEC 60287-1-1, 2023 [N2]):

- **Conductor** (Cu o Al, 95–1 200 mm²): fuente primaria de calor $Q = I^2 R_{ac}$; $k_{Cu} \approx 385 \text{ W/(m K)}$
- **Capas semiconductoras**: uniformizan el campo eléctrico; $k \approx 0,3 \text{ W/(m K)}$
- **Aislamiento XLPE**: barrera térmica principal; $k \approx 0,286 \text{ W/(m K)}$; $T_{\text{máx}} = 90 \text{ °C}$ (continuo)
- **Pantalla metálica** (Cu/Al): fuente secundaria por corrientes inducidas; factor λ_1
- **Cubierta exterior** (PE/PVC): protección mecánica; $k \approx 0,2\text{--}0,4 \text{ W/(m K)}$

La resistividad del suelo ($\rho_T = 1/k_s$) es el parámetro de mayor incertidumbre: variaciones de 0,5 a 2,5 K m/W modifican la ampacidad en > 20 %. (Khumalo et al., 2025 [R3])



Sección transversal cable XLPE 154 kV (7 capas concéntricas).

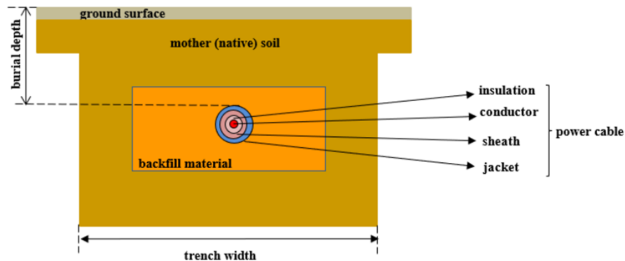
Kim et al. (2025 [A1]) — Fig. 2

La instalación: zanja, bedding y configuraciones

El cable está integrado en un **sistema de instalación** cuyo diseño determina cómo se disipa el calor (Ochoń et al., 2015 [A2]; Kim et al., 2025 [A1]):

- **Profundidad** (0,8–1,5 m): mayor profundidad estabiliza T_{suelo} pero alarga la trayectoria de disipación
- **Bedding**: arena fina (± 15 cm); primera resistencia térmica dominante entre cable y suelo nativo
- **Backfill**: relleno de la zanja; tierra excavada (variable) o granular seleccionado
- **Thermal backfill (FTB)**: mezcla arena-cemento-agua; maximiza k para aumentar ampacidad sin cambiar el cable
- **Configuración**: *trefoil* (menor calor mutuo) vs. *plana* (acceso más fácil)

Nota IEC 60287: asume k único del medio; no distingue bedding de suelo nativo, generando error sistemático en instalaciones con materiales diferenciados. (Atoccsa et al., 2024 [A3]; Kim et al., 2025 [A1])



Sección de zanja: cable, bedding, backfill, suelo nativo.

Enescu et al. (2021 [R2]) — Fig. 1

Configuraciones típicas

Trefoil
Plana

menor calor mutuo, preferida
acceso más fácil, mayor
calentamiento mutuo

(Ochoń et al.,

2015 [A2])

El suelo como medio térmico variable y la física del problema

El suelo **no es uniforme**: k_s varía con composición mineral, humedad, compactación y temperatura:

Tipo / condición	k_s (W/(m K))
Arena seca	0,25–0,35
Arena húmeda	1,0–2,0
Arcilla seca	0,4–0,5
Arcilla saturada	1,4–1,8
Suelo urbano (relleno mixto)	0,5–1,5
Roca calcárea	2,0–3,0
Thermal backfill (FTB)	1,5–3,0

Secado térmico

Bajo carga sostenida: $T > 50^\circ\text{C}$ cerca del cable $\rightarrow k_s$ baja de $\approx 1,5$ a $< 0,5$ W/(m K) $\rightarrow T_{\text{cond}}$ sube: ciclo de retroalimentación. Ampacidad se reduce **20–30 %**. (Khumalo et al., 2025, pp. 6–10 [R3])

La ecuación gobernante: difusión de calor 2D

Régimen estacionario — base IEC 60287

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + Q = 0$$

Con $k = \text{const}$: solución analítica de Kelvin.

Con $k = k(x, y)$: **no hay solución analítica** $\Rightarrow$ FEM, FDM o PINNs.

Régimen transitorio — DTR dinámico

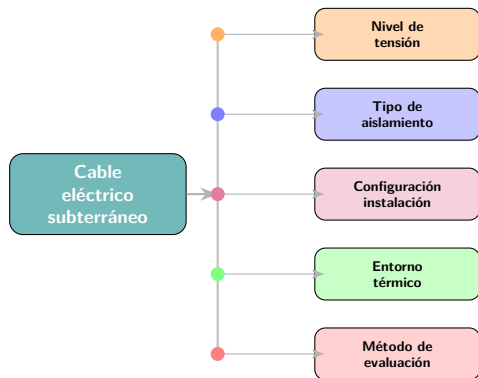
$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q(t)$$

La capacidad térmica ρc_p controla la respuesta ante ciclos de carga y sobrecargas (DTR dinámico).

Contraste de conductividades térmicas: desde $k \approx 0,25$ W/(m K) (arena seca) hasta $k \approx 385$ W/(m K) (Cu): diferencia de **3 órdenes de magnitud** en el mismo dominio. (Carslaw & Jaeger, 1959 [E2]; Aras et al., 2005 [R1])

Taxonomía del objeto de estudio

Estructura jerárquica del objeto de estudio



Dimensión	Tipos / variantes	Refs.
Nivel de tensión	MT (1–36 kV) · AT/EAT	[N2],[N5]
Aislamiento	XLPE · EPR · papel impr.	[N5],[E1]
Configuración	Trébol · Plana · ducto	[N2],[N6]
Entorno térmico	Suelo nat. · backfill · aire	[A1],[A2]
Método evaluación	IEC 60287 · PINN/ML · FEM	[N2],[N6],[R1]

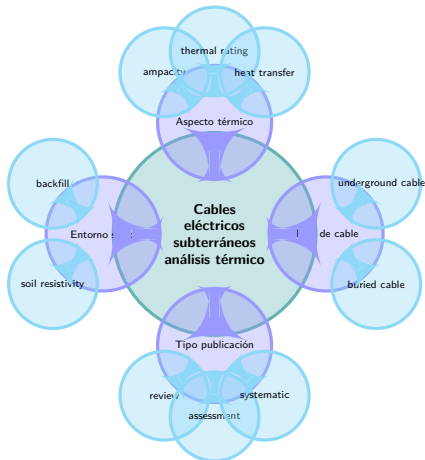
Foco de esta investigación

Cable **XLPE MT** en trébol o plano , entorno con **suelo heterogéneo** $k(x, y)$. Evaluación mediante **FEM 2D** y **PINN** como alternativa eficiente.

Estado del arte

Metodología de búsqueda bibliográfica

Mapa conceptual de búsqueda



Bases: Scopus, WoS, IEEE Xplore, ScienceDirect.

Período: 2000–2026. Idioma: inglés.

String 1 — Estado del arte

```
(underground power cable*.OR "buried power cable*"
OR underground cable system*)
AND (thermal OR ampacity OR "thermal rating.OR temperature)
AND (review OR assessment OR systematic OR survey
OR mapping OR overview)
```

String 2 — Aportes metodológicos

```
(underground power cable*.OR "buried cable*")
AND (soil OR backfill OR bedding OR "thermal resistivity"
OR "soil drying")
AND (FEM OR "finite element.OR PINN OR "neural network"
OR "machine learning.OR numerical)
```

Revisiones sistemáticas y evaluaciones encontradas

Referencia	Año	Revista / tipo	Cobertura	Hallazgo principal
Aras et al.	2005	<i>EPCS</i> — evaluación comparativa	1957–2005	IEC 60287 diverge del FEM >15 % en instalaciones complejas
Enescu et al.	2021	<i>Energies</i> — revisión sistemática DTR	2000–2020	Resistividad del suelo: principal fuente de incertidumbre en DTR
Khumalo et al.	2025	<i>ITEES</i> — evaluación crítica	2000–2024	Secado del suelo degrada ampacidad 20–30 %; IEC 60853-3 insuficiente
Fariz et al.	2026	<i>IEEE Access</i> — mapeo sistemático	2015–2025	5 brechas abiertas en DTR: suelo heterogéneo, ML inverso, SCADA
Möbius et al.	2025	<i>RSER</i> — análisis de impacto	2010–2024	Ampacidad varía ± 15 –20 % estacionalmente; ratings estáticos ignoran esto

EPCS = Electric Power Comp. & Systems; ITEES = Int. Trans. on Electrical Energy Systems; RSER = Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Referencia

Enescu, D., Colella, P., & Russo, A. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. doi:10.3390/en14092591

Cadena de búsqueda declarada

```
(underground power cable.OR "buried cable")  
AND ("dynamic thermal rating.OR DTR  
    OR .ampacity")  
AND (method* OR assessment OR review)
```

Hallazgos clave

- Clasifica métodos DTR: normativos, RC equivalentes, FEM, ML
- La **resistividad del suelo** es la principal fuente de incertidumbre
- El monitoreo DTS (fibra óptica) transforma la precisión del DTR
- Brecha: falta integración entre modelos físicos y datos operativos

Criterios de inclusión/exclusión

- **Inclusión:** cables subterráneos, métodos de evaluación térmica, 2000–2020, Scopus/WoS
- **Exclusión:** cables aéreos, BT, sin validación numérica

Relevancia para esta tesis

Confirma que $k(x, y)$ heterogénea es el factor limitante no resuelto en el DTR. Justifica la pregunta central de la investigación.

Referencia

Fariz, K., et al. (2026). Systematic mapping of dynamic thermal rating for underground cables. *IEEE Access*. doi:10.1109/ACCESS.2025.3650354

Cadena de búsqueda declarada

```
(underground cable.OR "power cable")  
AND ("thermal rating.OR .ampacity")  
AND ("dynamic.OR "machine learning"  
OR "neural network.OR "PINN")
```

Hallazgos clave

- Mapeo de 85+ estudios (2015–2025) sobre DTR en cables
- Clasifica: estadísticos, RC, FEM, PINNs, ML supervisado
- **Problema inverso** (k del suelo desde T): sin resolver
- Brecha entre modelos físicos y herramientas operativas

Brechas abiertas (Fariz, 2026)

B1: Heterogeneidad espacial $k(x, y)$ del suelo

B2: Incertidumbre del backfill y bedding

B3: Integración con SCADA operacional

B4: ML para estimación inversa de k

B5: DTR en parques renovables variables

Posicionamiento

Aborda **B1**: brecha IEC vs. modelo con $k(x, y)$ variable.
Explora **B4**: inversión de k_s desde mediciones operativas de T .

Khumalo et al. (2025) — evaluación crítica: secado del suelo

Referencia

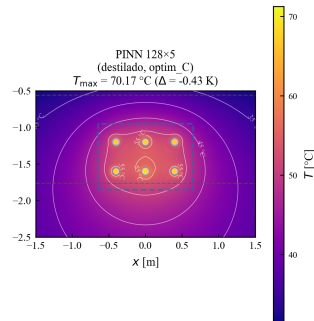
Khumalo, N. Q., et al. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *Int. Trans. Electrical Energy Systems*. doi:10.1155/etep/5946564

Enfoque de búsqueda

```
("cable rating.OR .ampacity")  
AND ("soil drying.OR "thermal dryout"  
    OR "moisture migration")  
AND (IEC OR standard OR method)
```

Hallazgos clave

- El secado del suelo reduce la ampacidad en **20–30 %**
- IEC 60853-3 subestima sistemáticamente el riesgo real de secado
- Suelos nativos sin backfill más susceptibles al secado
- Propone metodología de rating adaptada con medición k in-situ



Cable XLPE 154 kV: detalle capas concéntricas (zoom FEM).

Reproducción propia — Koc y Meléndez, 2025

Implicación clave

La variabilidad de k_s es tanto **espacial** como **temporal**. Esta dinámica es el corazón del problema investigado.

Referencia

Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385–1402. doi:10.1080/15325000590964425

Metodología comparativa

Compara tres métodos sobre el mismo caso de referencia (cable 154 kV en suelo estratificado):

- (1) IEC 60287 analítico
- (2) FEM (elementos finitos)
- (3) BEM (elementos de contorno)

Hallazgos clave

- IEC 60287 diverge del FEM en $\pm 3-8$ % en condiciones ideales
- En suelo estratificado, la divergencia supera **15 %**
- FEM captura efectos de $k(x, y)$ variable que IEC ignora
- El caso publicado es el **benchmark** estándar de la literatura

Benchmark para esta tesis

El caso Aras 2005 es el caso de validación del modelo computacional propio. Las diferencias entre IEC y FEM documentadas aquí son la evidencia cuantitativa de la brecha que se pretende caracterizar y cuantificar sistemáticamente.

Síntesis del estado del arte: lo que se sabe y lo que falta

Lo que el estado del arte confirma

- ✓ Métodos normativos divergen del comportamiento real cuando el suelo no es uniforme (Aras, 2005 [R1]; Enescu, 2021 [R2])
- ✓ Secado térmico: mecanismo cuantificable que degrada la ampacidad 20–30 % (Khumalo, 2025 [R3])
- ✓ Variabilidad estacional impacta la ampacidad en $\pm 15\text{--}20\%$ (Möbius, 2025 [R5])
- ✓ DTR dinámico mejora el aprovechamiento pero requiere modelos más precisos (Fariz, 2026 [R4])
- ✓ FEM/FVM da resultados más precisos pero es complejo y no accesible (CIGRÉ WG B1.56, 2022 [N4])

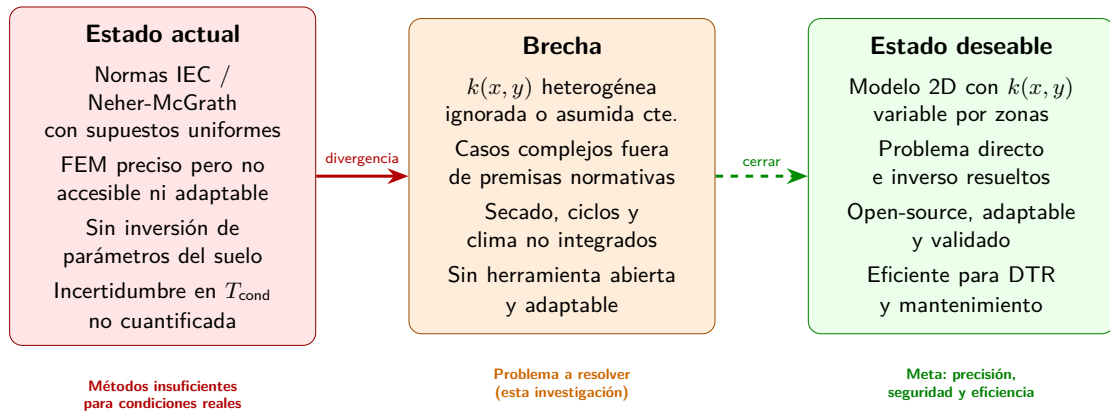
Lo que todavía falta (brechas abiertas)

- × Modelo abierto para $k(x, y)$ arbitraria sin configuración experta (Fariz, 2026 — B1 [R4])
- × Herramienta para el **problema inverso**: estimar k_s desde mediciones operativas de T (Fariz, 2026 — B4 [R4])
- × Cuantificación sistemática de la brecha IEC vs. real en función de parámetros de instalación
- × Modelos adaptables a suelos nativos (no solo backfill europeo) (Khumalo, 2025 [R3])
- × Integración con sensores SCADA/DTS para DTR en cuasi-tiempo real

Esta investigación se posiciona en las brechas B1 y B4 de Fariz et al. (2026): caracterizar cuantitativamente la brecha IEC vs. modelo detallado con $k(x, y)$ variable, y explorar la viabilidad del enfoque inverso para estimar k_s del suelo desde mediciones de temperatura operativa.

Formulación del problema

La brecha: de dónde venimos y a dónde queremos llegar



Formulación del problema de investigación

Síntesis

Los métodos predominantes de evaluación térmica de cables eléctricos subterráneos —basados en normas estacionarias (IEC 60287, IEC 60853, Neher-McGrath) o en modelos FEM de uso restringido— asumen condiciones térmicas homogéneas y no están diseñados para representar la **heterogeneidad real del suelo**, los casos de instalación complejos ni la estimación inversa de propiedades térmicas desde mediciones operativas.

Esta limitación genera una **brecha** entre la temperatura estimada del conductor y la temperatura real bajo condiciones de suelo variable, secado térmico, cargas dinámicas o arreglos de múltiples circuitos.

La brecha se expresa como: (1) incertidumbre sobre la ampacidad disponible, (2) riesgo de sobrecalentamiento no detectado, y (3) falta de herramientas accesibles para el diseño y operación de instalaciones fuera del caso base normativo. Cerrar esta brecha permitiría diseñar instalaciones más seguras, operar con mayor aprovechamiento de la capacidad térmica real y habilitar el mantenimiento predictivo de activos críticos sin redundancia.

(Neher y McGrath, 1957 [N1]); (IEC 60287-1-1, 2023 [N2]); (Aras et al., 2005 [R1]); (Khumalo et al., 2025 [R3]); (Enescu et al., 2021 [R2]); (Fariz et al., 2026 [R4])

Preguntas y objetivos

Pregunta de investigación

Pregunta central

¿En qué medida los métodos simplificados de evaluación térmica de cables eléctricos subterráneos representan adecuadamente la distribución de temperatura real cuando el suelo presenta conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, y cuál es el efecto cuantificable de dicha variabilidad sobre la temperatura máxima del conductor y la ampacidad estimada?

Preguntas subordinadas:

- ¿Cuáles son los supuestos de IEC 60287 y del método Neher-McGrath que limitan su validez bajo condiciones reales de suelo e instalación?
- ¿Cuánto varía la temperatura del conductor al cambiar la distribución espacial $k(x, y)$ del suelo y del material de relleno?
- ¿Qué configuraciones de instalación se alejan más de las premisas normativas y generan mayor incertidumbre térmica?
- ¿Qué información operativa y qué tipo de modelo serían necesarios para estimar la ampacidad dinámica real con mayor precisión?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Caracterizar y cuantificar la brecha entre los métodos normativos simplificados y el comportamiento térmico real de cables eléctricos subterráneos, identificando las condiciones de suelo, geometría de instalación y perfil de carga que determinan la magnitud de dicha brecha y los requisitos para cerrarla.

Objetivos específicos:

1. Describir y sistematizar los supuestos y limitaciones de los métodos normativos vigentes (IEC 60287, IEC 60853, Neher-McGrath) para el cálculo de ampacidad en condiciones no ideales.
2. Identificar los casos de instalación o condición de entorno donde los métodos simplificados presentan mayor desviación respecto a modelos numéricos más detallados.
3. Analizar cuantitativamente el efecto de la variabilidad de $k(x, y)$ del suelo/backfill sobre $T_{\text{máx}}$ del conductor y la ampacidad estimada.
4. Delimitar los requisitos funcionales de un modelo computacional abierto para representar adecuadamente la transferencia de calor 2D con $k(x, y)$ variable y condiciones de instalación complejas.

Referencias

Referencias

[N] Normas y libros de referencia

- [N1] Neher & McGrath (1957). Calc. of temperature rise and load capability of cable systems. *AIEE Trans.*
- [N2] IEC 60287-1-1:2023. *Calculation of current rating.*
- [N3] Anders (2005). *Rating of power cables in unfavorable thermal environment.* IEEE Press.
- [N4] CIGRÉ WG B1.56 (2022). *Cable rating examples for calculation tool verification.*
- [N5] IEC 60502-2:2014. *Power cables with extruded insulation, 1 kV – 30 kV.* IEC.
- [N6] CIGRÉ WG B1.87 (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations.* TB 963.

[R] Revisiones y evaluaciones (estado del arte)

- [R1] Aras et al. (2005). Assessment of methods for calculating ampacity. *EPCS*, 33(12). doi
- [R2] Enescu et al. (2021). Concepts and methods for DTR of underground cables. *Energies*, 14(9). doi
- [R3] Khumalo et al. (2025). Critical assessment of cable rating under soil drying. *ITEES*. doi
- [R4] Fariz et al. (2026). Systematic mapping of DTR for underground cables. *IEEE Access*. doi

[A] Aportes metodológicos

- [A1] Kim et al. (2025). Heat transfer in underground cable with new bedding material. *Geothermics*, 125.
- [A2] Ochoa et al. (2015). Optimizing underground cable bedding using PSO. *Energy*, 92(P2).
- [A3] Atocsa et al. (2024). Ampacity optimization with thermal backfill using dynamic PSO. *Energies*, 17(5).

[E] Textos clásicos de soporte

- [E1] Thue, W. A. (2012). *Electrical Power Cable Engineering.* CRC Press.
- [E2] Carslaw & Jaeger (1959). *Conduction of Heat in Solids.* Oxford UP.

Código: [N] norma/libro, [R] revisión/evaluación (estado del arte), [A] aporte metodológico, [E] texto clásico de soporte.

Gracias

Luis Koc | Herbert Meléndez

Trabajo de Investigación I · MIA 3er Ciclo A 2026-1 · FIIS/UNMSM

Síntesis del problema

Existe una brecha entre los métodos simplificados de evaluación térmica de cables eléctricos subterráneos y la realidad del sistema bajo condiciones heterogéneas, dinámicas y complejas. El estado del arte (Enescu 2021, Khumalo 2025, Fariz 2026) confirma la brecha pero carece de herramientas abiertas para cuantificarla sistemáticamente. Esta investigación apunta a cerrar esa brecha mediante modelos numéricos 2D con $k(x, y)$ variable y enfoque directo e inverso.